

UNIVERSITE D'ABOMEY- CALAVI

=====

Faculté des Sciences et Techniques (FAST)

=====

Licence Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques
(ERSE)

ELECTROCINETIQUE

1^{ère} Année

Crédit horaire: 30H



Contenus notionnels

Chapitre 0 : Rappels d'outils de mathématiques

Chapitre 1 : Electrostatique

- Champ électrostatique
- Potentiel électrostatique
- Lois de Gauss
- Conducteurs en équilibre électrostatique

Chapitre 2: Electrocinétiq

- Dipôle
- Résistances
- Lois de Thévenin, Northon, Kenelly, Millman
- Principe de superposition

Chapitre 3 : Courant en régime stationnaire et Courant en régime permanent

Chapitre 4 : Condensateurs

- charge d'un condensateur
- décharge d'un condensateur

Chapitre 5 : Inductance

Travaux Dirigés



Chapitre 0

Rappels d'outils mathématiques

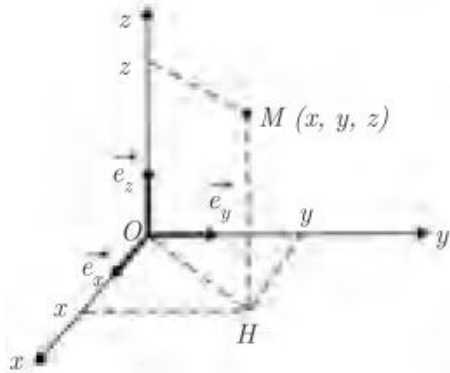


0.1. Calcul vectoriel

1. Représentation d'un point dans l'espace

On se placera toujours dans un repère orthonormé Oxyz, de vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$

1.1. Coordonnées cartésiennes



$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

Si M se déplace, on a :

$$d\overrightarrow{OM} = d\vec{M} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{OM}^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

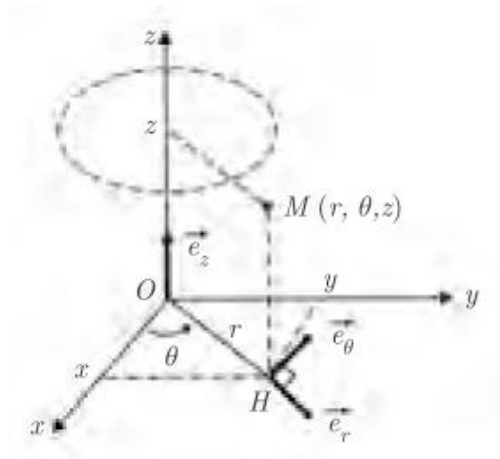
$$(d\overrightarrow{OM})^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

1.2. Coordonnées cylindriques :

Vecteurs unitaires : $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$

On définit M par sa coordonnée z et par les coordonnées polaires r, θ de son projeté sur le plan x Oy.





$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

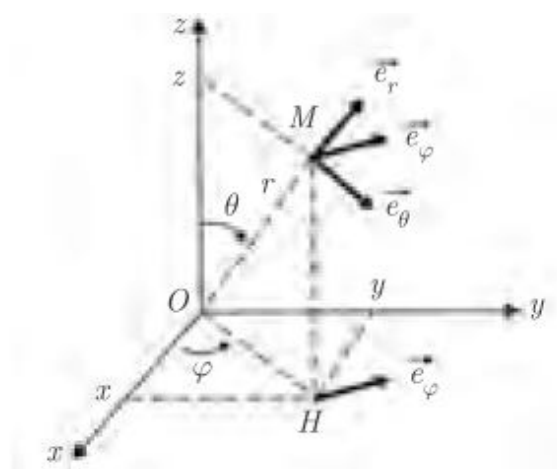
$$\overrightarrow{OM}^2 = r^2 + z^2$$

$$(d\overrightarrow{OM})^2 = dr^2 + (r d\theta)^2 + dz^2$$

1.3. Coordonnées sphériques

Vecteurs unitaires : $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$

On définit M par la longueur $r = OM$ et les deux angles φ et θ .



$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$d\overrightarrow{OM} = dr\vec{e}_r + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi + r d\theta \vec{e}_\theta$$

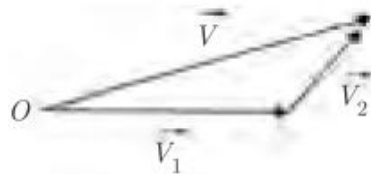
$$\overrightarrow{OM}^2 = r^2$$

$$(d\overrightarrow{OM})^2 = dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 + r^2 d\theta^2$$

0.2. Vecteurs

Dans ce cours, la norme d'un vecteur $\vec{V}$, habituellement écrite $\|\vec{V}\|$ sera désignée tout simplement par la lettre V pour ne pas surcharger l'écriture, sauf nécessité.

2.1. Somme de deux vecteurs



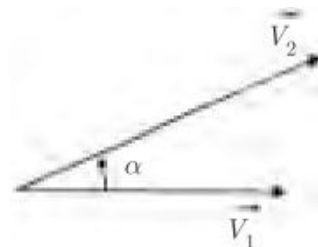
$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$$

$$\vec{V} = X_1\vec{e}_x + Y_1\vec{e}_y + Z_1\vec{e}_z$$

$$\vec{V}_2 = X_2\vec{e}_x + Y_2\vec{e}_y + Z_2\vec{e}_z$$

$$\vec{V} = (X_1 + X_2)\vec{e}_x + (Y_1 + Y_2)\vec{e}_y + (Z_1 + Z_2)\vec{e}_z$$

2.2. Produit scalaire



6

$$S = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2, S \text{ est un scalaire}$$

$$\text{Par définition } S = V_1 V_2 \cos \alpha$$

où l'angle α est défini par $\alpha = (\vec{V}_1, \vec{V}_2)$.

- Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul.
- Pour les vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ on a :

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$$

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$$

Expression cartésienne du produit scalaire

$$S = (X_1\vec{e}_x + Y_1\vec{e}_y + Z_1\vec{e}_z) \cdot (X_2\vec{e}_x + Y_2\vec{e}_y + Z_2\vec{e}_z) = X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2$$

Exemple 1. Travail d'une force

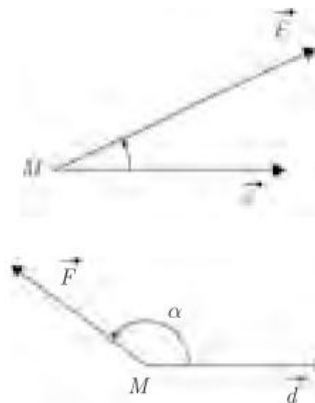
Si $\vec{F}$ est la force et $\vec{d}$ le déplacement,

on a : $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F d \cos \alpha$

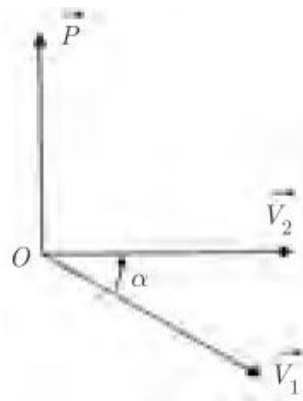
Si $\vec{F} \perp \vec{d}$, le travail est nul.

Si $\alpha = (\vec{d}, \vec{F})$ est aigu, le travail est positif, il s'agit d'un travail moteur.

Si α est obtus, le travail est négatif, il s'agit d'un travail résistant.



2.3. Produit vectoriel



$$\vec{P} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$$

Par définition, $\vec{P}$ est un vecteur

– perpendiculaire au plan $(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$,

– orienté de telle sorte que le trièdre $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{P}$ soit direct,

– de norme $V_1 V_2 |\sin \alpha|$ où $\alpha = (\vec{V}_1, \vec{V}_2)$.

- Le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles est nul.
- Pour les vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$, on a :

$$\vec{e}_x \wedge \vec{e}_x = \vec{e}_y \wedge \vec{e}_y = \vec{e}_z \wedge \vec{e}_z = \vec{0}$$

$$\|\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y\| = \|\vec{e}_y \wedge \vec{e}_z\| = \|\vec{e}_z \wedge \vec{e}_x\| = 1$$

Expression cartésienne du produit vectoriel:

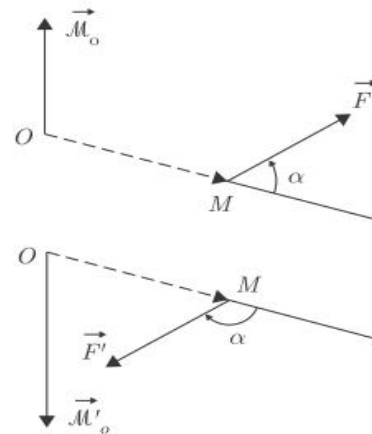
$$\begin{aligned}\vec{P} &= (X_1\vec{e}_x + Y_1\vec{e}_y + Z_1\vec{e}_z) \wedge (X_2\vec{e}_x + Y_2\vec{e}_y + Z_2\vec{e}_z) \\ &= (Y_1Z_2 - Y_2Z_1)\vec{e}_x + (X_2Z_1 - X_1Z_2)\vec{e}_y + (X_1Y_2 - X_2Y_1)\vec{e}_z\end{aligned}$$

Exemple 2. Moment d'une force par rapport à un point O

On écrit :

$$\mathcal{M}_O = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

Le produit vectoriel $\vec{OM} \wedge \vec{F}$ est toujours orienté de telle sorte que le trièdre $\vec{OM}, \vec{F}, \mathcal{M}_O$ soit direct.



2.4. Vecteurs polaires et vecteurs axiaux

Un vecteur polaire est indépendant du sens positif ou négatif de l'axe qui constitue son support.

Par exemple, une force est un vecteur polaire (on dit aussi « vecteur vrai »): le choix d'un sens pour son support ne modifie en rien sa direction, ni son sens.

Un vecteur axial (on dit aussi « pseudo-vecteur ») se distingue du vecteur polaire dans la mesure où, une fois que sa direction et sa norme sont fixés, c'est le sens de rotation autour de son axe-support qui finit de le déterminer.

Cela correspond au choix du trièdre direct pour exprimer le produit vectoriel:

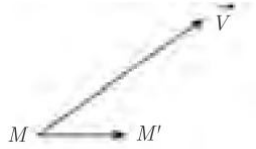
$\vec{OM} \wedge \vec{F}$. Il arrive d'ailleurs qu'un vecteur axial soit représenté avec une flèche $\curvearrowright$ (par exemple $\mathcal{M}$).

0.3. Circulation d'un vecteur

Soit un champ de vecteurs $\vec{V}(M)$ et un déplacement élémentaire $MM' = \overrightarrow{dM}$, noté aussi $\overrightarrow{d\ell}$.

- **Circulation élémentaire**

$$d\mathcal{C} = \vec{V} \cdot \overrightarrow{dM}$$



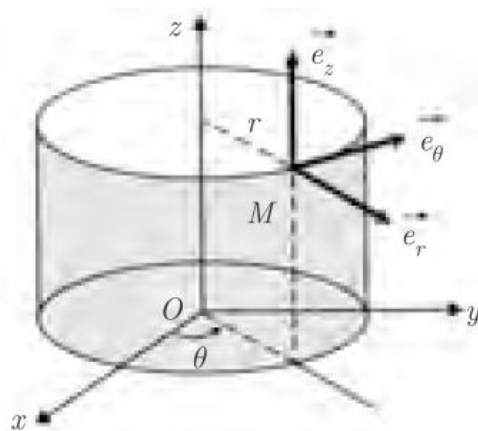
⇒ **Coordonnées cartésiennes :**

$$\vec{V} = V_x \vec{e}_x + V_y \vec{e}_y + V_z \vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$$

$$d\mathcal{C} = V_x dx + V_y dy + V_z dz$$

⇒ **Coordonnées cylindriques :**

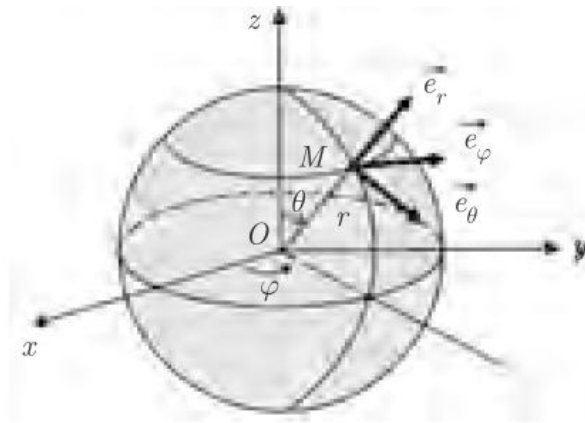


$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_z \vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

$$d\mathcal{C} = V_r dr + V_\theta r d\theta + V_z dz$$

⇒ **Coordonnées sphériques :**



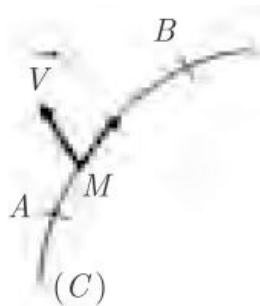
$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$d\mathcal{C} = V_r dr + V_\theta r d\theta + V_\varphi r \sin \theta d\varphi$$

- **Circulation sur un chemin**

On considère un trajet AB sur une courbe (C). Il convient de fixer le sens de parcours sur la courbe (C).



$$\mathcal{C}_{AB} = \int_{\widehat{AB}} d\mathcal{C} = \int_{\widehat{AB}} \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

Si le chemin est fermé :

$$\mathcal{C} = \oint \vec{V} \cdot d\vec{M}$$

10

Si le champ de vecteurs est un champ de forces, la circulation n'est autre que le travail.

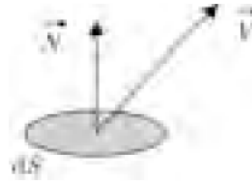


0.4. Flux d'un vecteur

Soit un champ de vecteurs $\vec{V}(M)$ et une surface élémentaire $d\vec{S}$.

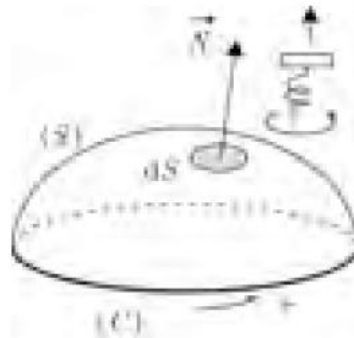
- **Flux élémentaire**

$$d\Phi = \vec{V} \cdot d\vec{S} = \vec{V} \cdot \vec{N} dS$$



où $\vec{N}$ est le vecteur unitaire normal à la surface dS , qu'il convient de bien orienter, en tenant compte des conventions qui vont être précisées.

- **Flux à travers une surface ouverte**



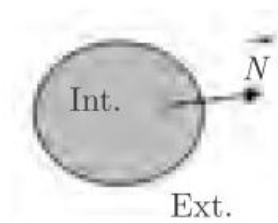
Soit (C) le contour sur lequel s'appuie la surface (S) .

Une fois (C) orienté, le sens du vecteur unitaire $\vec{N}$ est défini par la règle du tire-bouchon (sens dans lequel avance le tire-bouchon quand on le tourne dans le sens positif choisi sur (C)).

On a alors :

$$\Phi = \iint_S d\Phi = \iint_S \vec{V} \cdot \vec{N} dS$$

Si la surface est fermée, on ne peut pas définir le contour (C) . Par convention $\vec{N}$ est orienté de l'intérieur vers l'extérieur.



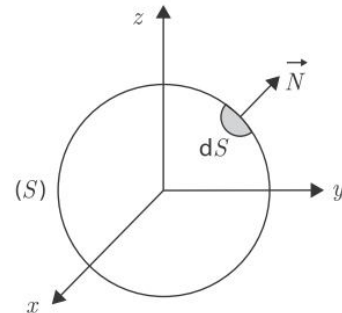
Exemple 3. Champ à symétrie sphérique

Calculer le flux du vecteur $V(M) = f(r)\vec{e}_r$ à travers une sphère de centre O et de rayon r .

On a tout simplement :

$$\begin{aligned}\Phi &= \oiint_S \vec{V} \cdot \vec{N} \, dS = \oiint_S f(r) \, dS \\ &= 4\pi r^2 f(r)\end{aligned}$$

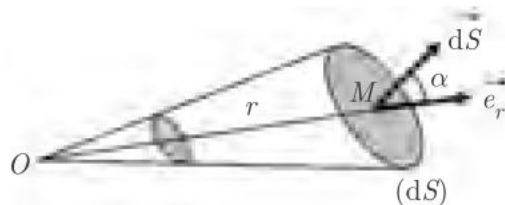
car $f(r)$ est constant quand on se déplace sur la sphère.



0.5. Angle solide

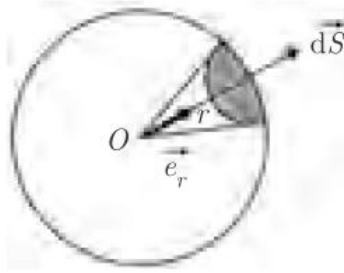
• Angle solide élémentaire

Par définition l'angle solide $d\Omega$ sous lequel on voit une surface élémentaire $d\vec{S}$ à partir d'un point donné O est :



$$d\Omega = \frac{\vec{dS} \cdot \vec{e}_r}{r^2} = \frac{dS \cos \alpha}{r^2}$$

Dans le cas où l'élément dS est pris sur la sphère de centre O et de rayon r , on a tout simplement :



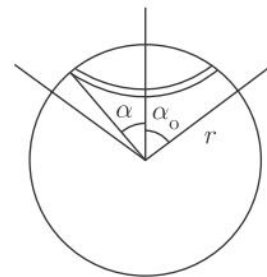
$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \vec{N} \cdot \vec{e}_r = \frac{dS}{r^2}$$

Exemple 4.

- Espace entier : $\Omega = \frac{1}{r^2} \iint_S dS = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$ stérad.
- Demi-espace entier : $\Omega = 2\pi$ stérad.
- Cône de demi-angle au sommet α_0 :

$$\begin{aligned} dS &= 2\pi r \sin \alpha \, r \, d\alpha \\ &= 2\pi r^2 \sin \alpha \, d\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Omega &= \iint_S \frac{dS}{r^2} = \int_0^{\alpha_0} 2\pi \sin \alpha \, d\alpha \\ \Omega &= 2\pi(1 - \cos \alpha_0) \end{aligned}$$



0.6. Opérateurs vectoriels

6.1. Gradient

Définitions

- **Gradient d'une fonction**

En mathématique et en physique, gradient d'une fonction est son taux de variation selon la position.

Par exemple, en météorologie, le gradient de température est le taux de variation de la température selon l'altitude.

- **Champ scalaire**

Le mot scalaire désigne une grandeur physique dont la mesure dans un système d'unité est d'un seul nombre

Le champ est dit scalaire lorsqu'il concerne une grandeur physique décrite uniquement par sa valeur (appelée aussi norme ou intensité).

- **Champ vectoriel**

Le champ est dit vectoriel s'il concerne une grandeur physique décrite non seulement par sa valeur mais aussi par une direction et un sens lui permettant d'être représenté par un vecteur

L'opérateur $\overrightarrow{\text{grad}}$ (ou encore $\vec{\nabla}$, opérateur vectoriel polaire nabla) associe à une fonction scalaire $f(x, y, z)$ un vecteur de composantes $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$.

Comme :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

On en déduit la relation que l'on utilise pour définir le gradient dans un système de coordonnées quelconques.

$$df = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f\right) \cdot d\vec{M}$$

- **Coordonnées cartésiennes : $f = f(x, y, z)$**

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

- **Coordonnées cylindriques : $f = f(r, \theta, z)$**

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = (\overrightarrow{\text{grad}} f)_r \vec{e}_r + (\overrightarrow{\text{grad}} f)_\theta \vec{e}_\theta + (\overrightarrow{\text{grad}} f)_z \vec{e}_z$$

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

On en déduit :

$$df = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{M} \right) = (\text{grad } f)_r dr + (\text{grad } f)_{\theta} r d\theta + (\text{grad } f)_z dz$$

Or
$$df = \frac{\partial f}{\partial r} dr + \frac{\partial f}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial f}{r \partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_z \end{matrix}$$

- **Coordonnées sphériques:** $f = f(r, \theta, \varphi)$

Un calcul analogue au précédent donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial f}{r \partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \end{matrix}$$

Propriétés :

Les surfaces de niveau sont définies par

$$f(x, y, z) = \text{cte.}$$

Direction du gradient :

Soit une surface de niveau $f(x, y, z) = \lambda$.

Pour un point M se déplaçant sur cette surface, on a :

$$df = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\overrightarrow{M} = 0$$

15

Le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} f$ est donc normal à la surface de niveau.

Sens du gradient :

Soit deux points M_1, M_2 sur deux surfaces de niveau voisines $f = \lambda_1$ et $f = \lambda_2 > \lambda_1$.

$$\text{On a} \quad df = \lambda_2 - \lambda_1 = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} > 0$$

NB :

Le vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} f$ est orienté dans le sens des valeurs croissantes de f .

Circulation d'un gradient :

$$\mathcal{C}_{\widehat{AB}} = \int_{\widehat{AB}} \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\vec{M} = \int_{f(A)}^{f(B)} df$$

$$\boxed{\int_{\widehat{AB}} \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\vec{M} = f(B) - f(A)}$$

Elle est égale à la variation de la fonction f et ne dépend pas du chemin parcouru.

Cette relation facilite parfois le calcul de la circulation d'un vecteur le long du chemin. Encore faut-il que ce vecteur soit un gradient. On montre que, pour qu'un vecteur $\vec{V}$ soit un champ de gradient, il faut et il suffit que les dérivées partielles croisées de ses composantes soient égales deux à deux, soit :

$$\frac{\partial V_x}{\partial y} = \frac{\partial V_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial V_y}{\partial z} = \frac{\partial V_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial V_z}{\partial x} = \frac{\partial V_x}{\partial z}$$

Dans le cas particulier d'un parcours fermé, on a :

$$\boxed{\mathcal{C}_{AA} = \oint \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\vec{M} = 0}$$

6.2. Divergence

16

L'opérateur div (ou encore $\vec{\nabla} \cdot$) associe à un vecteur $\vec{V}$ le produit scalaire de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur

$$\text{div } \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} \quad (\text{scalaire})$$

- **Coordonnées cartésiennes :**

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

- **Coordonnées cylindriques :**

On montre que $\operatorname{div} \vec{V}$ peut se mettre sous la forme condensée suivante :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r V_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} \right] + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

- **Coordonnées sphériques :**

Une expression simplifiée de $\operatorname{div} \vec{V}$ est donnée par :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(V_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V_\varphi}{\partial \varphi}$$

Divergence et flux d'un vecteur :

Par définition, la différentielle du flux de $\vec{V}$ à travers une surface fermée (S) est reliée à la divergence de $\vec{V}$ par :

$$d\Phi = \operatorname{div} \vec{V} d\tau$$

où $d\tau$ représente un volume élémentaire : la divergence d'un champ vectoriel représente le flux de ce vecteur sortant de l'unité de volume.

On en déduit :

$$\Phi = \oiint_{(S)} \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \operatorname{div} \vec{V} d\tau$$

Cette formule, dite de Green-Ostrogradsky facilite parfois le calcul du flux d'un vecteur à travers une surface fermée.

6.3. Rotationnel

17

L'opérateur $\vec{\text{rot}}$ (ou encore $\vec{\nabla} \wedge$) associe à un vecteur $\vec{V}$ le produit vectoriel de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur :

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V}$$

- **Coordonnées cartésiennes :**

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \begin{pmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{pmatrix}$$

- **Coordonnées cylindriques :**

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_r = \frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial z}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_\theta = \frac{\partial V_r}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial r}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_z = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r V_\theta) - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

- **Coordonnées sphériques :**

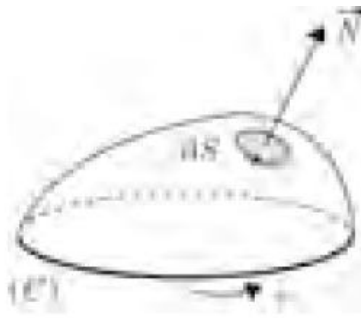
$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial (\sin \theta V_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial V_\theta}{\partial \varphi} \right]$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial (r V_\varphi)}{\partial r}$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{V})_\phi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r V_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial V_r}{\partial \theta} \right]$$

Rotationnel et circulation d'un vecteur :

Par définition, la différentielle de la circulation de $\vec{V}$ sur un contour fermé (C) est relié au rotationnel de $\vec{V}$ par :



$$d\mathcal{C} = (\vec{\text{rot}} \vec{V}) \cdot d\vec{S}$$

où dS est un élément d'une surface quelconque (S) qui s'appuie sur (C).

Cette relation permet de définir la coordonnée du rotationnel dans une direction quelconque de vecteur unitaire $\vec{n}$.

On en déduit :

$$\mathcal{C} = \oint_{(C)} \vec{V} \cdot d\vec{M} = \iint_{(S)} (\vec{\text{rot}} \vec{V}) \cdot d\vec{S}$$

Cette formule, dite de Stokes, facilite parfois le calcul de la circulation d'un vecteur le long d'un contour fermé.

6.4. Laplacien

L'opérateur Laplacien (noté Δ) est défini par :

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Il peut s'appliquer à une fonction scalaire :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

ou à un vecteur :

$$\begin{aligned} \Delta \vec{V} &= \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial z^2} \\ &= \vec{e}_x \Delta V_x + \vec{e}_y \Delta V_y + \vec{e}_z \Delta V_z \end{aligned}$$



L'intérêt de tous ces opérateurs vectoriels est d'une part, de permettre une écriture concise des équations dites « locales » (exemple: équations de Maxwell), et d'autre part, de faciliter les calculs, grâce aux relations vectorielles qui existent entre eux, et aux transformations intégrales qu'ils permettent d'effectuer.

0.7. Relations vectorielles

Produit mixte : $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \wedge \vec{A})$

Double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge \vec{B} \wedge \vec{C} = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

f et p étant des fonctions scalaires, on a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(fp) = f \overrightarrow{\text{grad}} p + p \overrightarrow{\text{grad}} f$$

$$\text{div}(f \vec{A}) = (\overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot \vec{A} + f \text{div} \vec{A}$$

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}$$

$$\text{rot}(f \vec{A}) = \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) \wedge \vec{A} + f \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \Delta f$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = 0$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$

0.8. Transformations intégrales



Théorème de Stokes (ou du rotationnel) :

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{(S)} \vec{\text{rot}} \vec{A} \cdot d\vec{S} \quad [(S) \text{ s'appuie sur } (C)]$$

Théorème de Green-Ostrogradsky (ou de la divergence) :

$$\oiint_{S \text{ fermée}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \text{div} \vec{A} \cdot d\tau$$

$[(\tau) \text{ volume englobé par } (S)]$

Formule du gradient :

$$\iiint_{(\tau)} \vec{\text{grad}} f \, d\tau = \oiint_{(S)} f d\vec{S}$$

Formule du rotationnel :

$$\iiint_{(\tau)} \vec{\text{rot}} \vec{A} \, d\tau = \oiint_{(S)} d\vec{S} \wedge \vec{A}$$

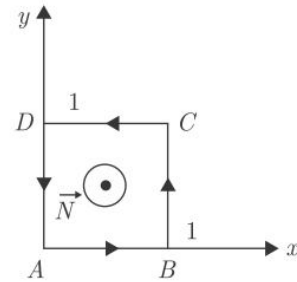


Exemple 5.

On considère le champ vectoriel

$$\vec{V} = (ax + by)\vec{e}_x + (cx + fy)\vec{e}_y$$

et le contour fermé $ABCD A$ précisé sur la figure. Vérifier le théorème de Stokes en calculant la circulation de $\vec{V}$ sur ce contour.



On a d'une part :

$$\mathcal{C} = \oint_C \vec{V} \cdot d\vec{\ell} = \int_0^1 ax dx + \int_0^1 (c + fy) dy + \int_1^0 (ax + b) dx + \int_1^0 fy dy = c - b$$

et d'autre part :

$$\iint_{(S)} \vec{\text{rot}} \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_{(S)} \vec{\text{rot}} \vec{V} \cdot \vec{N} dS$$

et comme :

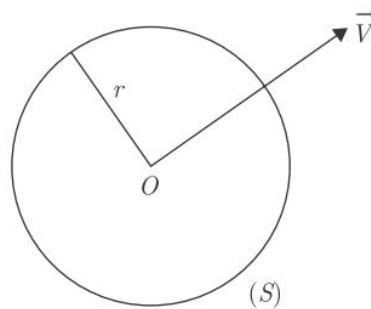
$$\vec{\text{rot}}(\vec{V}) = (c - b)\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{N} = \vec{e}_z$$

il vient :

$$\iint_{(S)} \vec{\text{rot}} \vec{V} \cdot d\vec{S} = \int_0^1 \int_0^1 (c - b) dx dy = c - b$$

Exemple 6.

On considère le champ vectoriel à symétrie sphérique : $\vec{V} = a\vec{r}$ et la sphère de rayon r centrée en O . Vérifier le théorème d'Ostrogradsky en calculant le flux de $\vec{V}$ à travers la surface de la sphère.



On a d'une part

$$\begin{aligned}\Phi &= \oiint_{(S)} \vec{V} \cdot d\vec{S} = ar \iint_{(S)} \vec{e}_r \cdot \vec{N} dS \\ &= arS = 4\pi ar^3\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{2}{r} V_r + \frac{\partial V_r}{\partial r} = 2a + a = 3a$$

On en déduit :

$$\begin{aligned}\iiint_{(\tau)} \operatorname{div} \vec{V} d\tau &= 3a \iiint_{(\tau)} d\tau = 3a \frac{4}{3} \pi r^3 \\ &= 4\pi ar^3\end{aligned}$$

Exercices

Exercice 1

On considère le champ vectoriel :

$$\vec{A} = (3x^2 + 6y)\vec{e}_x - 14yz\vec{e}_y + 20xz^2\vec{e}_z$$

Calculer la circulation de $\vec{A}$ entre les points $(0, 0, 0)$ et $(1, 1, 1)$ le long des chemins suivants :

- le segment de droite joignant ces deux points,
- les segments de droite allant de $(0, 0, 0)$ à $(1, 0, 0)$ puis de $(1, 0, 0)$ à $(1, 1, 0)$ et enfin de $(1, 1, 0)$ jusqu'à $(1, 1, 1)$.

Ce champ vectoriel est-il un gradient ?

Exercice 2

Soit le champ vectoriel :

$$\vec{V}(M) = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM} \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$

Calculer la circulation de $\vec{V}$ le long de :

- la spirale logarithmique d'équation polaire :

$$r = ae^{k\theta}, \quad \text{entre} \quad \theta_1 \quad \text{et} \quad \theta_2$$

- la cardioïde :

$$r = a(1 + \cos \theta), \quad \text{entre} \quad 0 \quad \text{et} \quad \pi.$$

Exercice 3

On considère le champ vectoriel :

$$\vec{V} = (2x - y)\vec{e}_x + (2y - x)\vec{e}_y - 4z\vec{e}_z$$

Montrer que ce champ est un gradient, et déterminer la fonction scalaire φ dont il dérive par la relation $\vec{V} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$.

Exercice 4

Un champ de vecteur $\vec{E}$, dans l'espace orthonormé $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$, est caractérisé par ses composantes :

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} yz \\ zx \\ f(x, y) \end{pmatrix} \quad \text{où } f \text{ ne dépend que de } x \text{ et } y.$$

1) Déterminer la fonction f pour que le champ $\vec{E}$ dérive d'un potentiel V tel que :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

2) Déterminer alors le potentiel de V .

3) Quelle est la circulation du champ $\vec{E}$ entre les points $A(0, 0, 0)$ et $B(1, 1, 1)$?

Exercice 5

1) On considère le champ vectoriel à symétrie sphérique : $\vec{V} = \frac{\vec{e}_r}{r^2}$. Montrer que ce champ dérive de la fonction scalaire $f = -\frac{1}{r}$ par la relation $\vec{V} = \overrightarrow{\text{grad}} f(r)$.

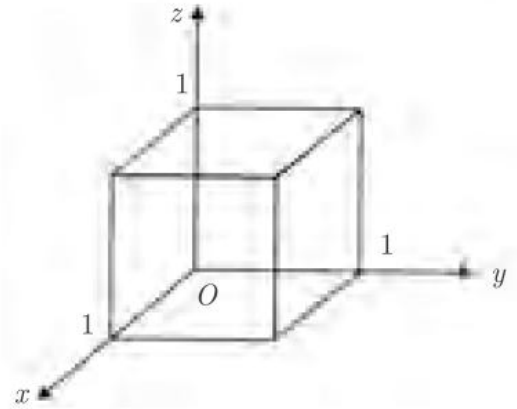
2) Calculer $\text{div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right)$ et $\overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right)$.

Exercice 6

Calculer le flux du champ de vecteurs :

$$\vec{V}(M) = 4xz\vec{e}_x - y^2\vec{e}_y + yz\vec{e}_z$$

à travers la surface du cube limité par $x = 0$,
 $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$, $z = 1$.

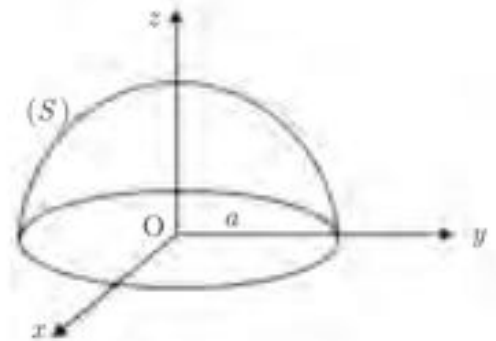


Exercice 7

Calculer le flux du champ vectoriel :

$$\vec{V}(M) = xz^2\vec{e}_x + (x^2y - z^3)\vec{e}_z + (2xy + y^2z)\vec{e}_z$$

à travers la surface totale de l'hémisphère S
 limité par $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ et $z = 0$.



Exercice 8

Déterminer le flux du champ de vecteurs $\vec{V} = K \frac{\vec{r}}{r^3}$ ($\vec{r} = \overrightarrow{OM}$) à travers une surface fermée contenant l'origine O . Même question pour une surface fermée ne contenant pas le point O .



Chapitre 1

Electrostatique



Introduction

Un circuit électrique est constitué de différents composants reliés entre eux par des fils. On appelle dipôle électrocinétique une partie d'un circuit qui peut être reliée au reste du circuit par deux fils. C'est donc un composant ayant deux bornes, par exemple un générateur, une résistance, un condensateur ou une bobine.

L'électrocinétique étudie la répartition du potentiel et du courant électrique au sein d'un circuit électrique. On distinguera les régimes stationnaires et permanent

1.1. Notion de champ électrostatique

1.1.1. Charges électriques

Dans tout phénomène physique intervient un « objet » dont la structure confère certaines propriétés à l'espace qui l'entoure. Dans le cas de la gravitation, l'objet est constitué par une masse. En électrostatique, l'objet est une charge, mesurée en coulomb (C) dans le système international. Il existe deux types de charge électrique ; les charges de même nature se repoussent tandis que celles qui sont de nature différente s'attirent. Les unes sont dites « positives » et sont mesurées par un nombre positif, les autres sont dites « négatives » et sont mesurées par un nombre négatif. Toute charge est multiple de la charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Les atomes sont constitués de particules chargées, à savoir :

– les électrons : (e^-) responsables de la conduction électrique dans les métaux

$$\text{charge : } q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{masse : } m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

– les protons : (H^+)

$$\text{charge : } q_p = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{masse : } m_p = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ kg}$$

27 ainsi que les ions et les porteurs de charge dans les semi-conducteurs qui peuvent être des électrons ou des « trous » (absence d'électrons).

On distingue :

- les charges ponctuelles: supposées sans dimension, ce qui est analogue à l'hypothèse du point matériel en mécanique.
- les distributions continues de charge : hypothèse d'une charge macroscopique permettant de définir une charge infinitésimale dq , à laquelle on peut appliquer les formules établies dans le cas d'une charge ponctuelle, avant d'intégrer sur la distribution.

On définit ainsi les densités :

- linéique sur un fil : $\lambda = \frac{dq}{d\ell} \quad [C \cdot m^{-1}]$
- surfacique (ou superficielle) sur une surface : $\sigma = \frac{dq}{dS} \quad [C \cdot m^{-2}]$
- volumique dans un volume : $\rho = \frac{dq}{d\tau} \quad [C \cdot m^{-3}]$

auxquelles correspondent respectivement les charges infinitésimales λdl , σdS et $\rho d\tau$.

1.1.2. Loi de Coulomb

Soit deux charges q et q' placées en M et M' et distantes de r . Ces charges peuvent être positives ou négatives, mais dans le cas de la figure, nous supposons qu'elles sont de même signe.

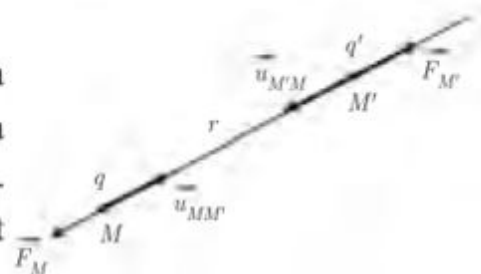
La loi de Coulomb permet de déterminer la force $\vec{F}_{M'}$ exercée par q sur q' , ou encore la force $\vec{F}_M$ exercée par q' sur q , ces deux forces étant égales et opposées, conformément au principe de l'action et la réaction.

Cette loi s'écrit :

$$\vec{F}_{M'} = K \frac{qq'}{r^2} \vec{u}_{MM'}$$

ou $\vec{F}_M = K \frac{qq'}{r^2} \vec{u}_{M'M}$ avec $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ S.I.}$

$\vec{u}_{MM'}$ est le vecteur unitaire porté par le support de MM' , orienté de M vers M' , (on dit dans le sens qui va de la cause vers l'effet).



NB : La force est répulsive si les charges sont de même signe, elle est attractive si elles sont de signes contraires.

Cette loi traduit l'interaction entre les deux objets q et q' . Les notions de champ et de potentiel permettent de préciser les propriétés relatives à un seul objet.

1.1.3. Champ et potentiel électrostatique

a. Cas d'une charge ponctuelle

Lorsqu'on place une seule charge ponctuelle q au point M (comme d'ailleurs d'une masse ponctuelle m , dans le cas de la gravitation), ceci permet de définir deux propriétés en un point M' de l'espace environnant:

- une propriété vectorielle, le champ électrostatique :

$$\vec{E}_M = K \frac{q}{r^2} \vec{u}_{M'M}$$

- une propriété scalaire, le potentiel électrostatique (défini à une constante près) :

$$\vec{V}_M = K \frac{q}{r} + \text{cte}$$

- et une relation entre les deux propriétés :

$$\vec{E}_M = -\vec{\text{grad}} V_M$$

$$\text{ou } dV = -\vec{E}_M \cdot d\vec{M}$$

NB : Le champ électrique est orienté vers les potentiels décroissants.

b. Lignes de champ et surfaces équipotentielles

Les lignes de champ, qui sont les courbes tangentes en chaque point au champ $\vec{E}$, sont ici des droites passant par la charge ponctuelle q placée en M .

Le tracé des lignes de champ permet d'établir la topographie du champ électrique dans une région de l'espace. La ligne de champ donne l'orientation du champ électrique résultant en un point de l'espace. En tout point, le champ électrique résultant est tangent à la ligne de champ passant par ce point. Le tracé des lignes de champ obéit aux propriétés suivantes :

Propriétés :

- Les lignes de champ sont dans le plan des charges.
- Les lignes de champ sont produites par les charges positives et convergentes vers les charges négatives.

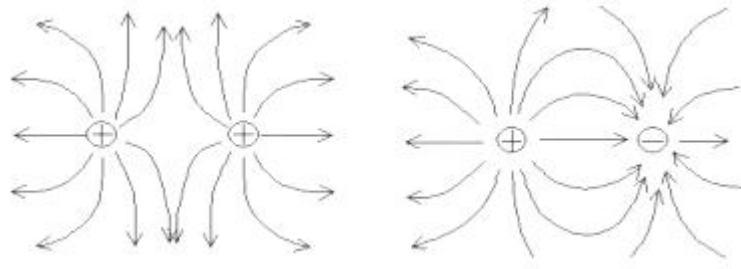


Figure 1.1 : Exemples de lignes de champ : Deux charges de même signe (gauche) et deux charges de signes opposées (droite)

- Une ligne de champ électrostatique n'est pas fermée. Elle part à l'infini ou part d'une charge q termine sur la charge de signe opposé.
- Le nombre de lignes de champ partant ou arrivant sur une charge est proportionnel à la grandeur de la charge q .

c. Cas d'un système de charges

Lorsque n charges ponctuelles existent simultanément en des points $M_1, M_2, \dots, M_n$, le principe de superposition permet d'écrire :

- pour le champ résultant en un point M (avec $r_i = M_i M \neq 0$):

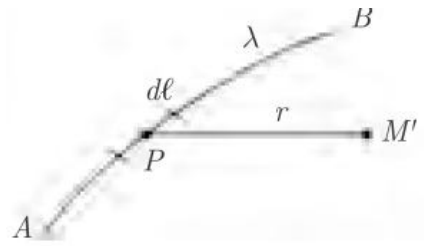
$$\vec{E}_M = K \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_{M_i M}$$

- et pour le potentiel résultant :

$$V_M = K \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

Dans le cas de distributions continues de charges, on aura de même :

- pour un fil chargé uniformément :



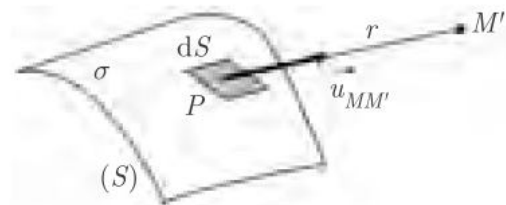
$$\vec{E}_M = K \int_{\widehat{AB}} \frac{\lambda d\ell}{r^2} \vec{u}_{PM}$$

$$V_M = K \int_{\widehat{AB}} \frac{\lambda d\ell}{r}$$

- pour une surface chargée uniformément :

$$\vec{E}_M = K \iint_{(S)} \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{u}_{MM'}$$

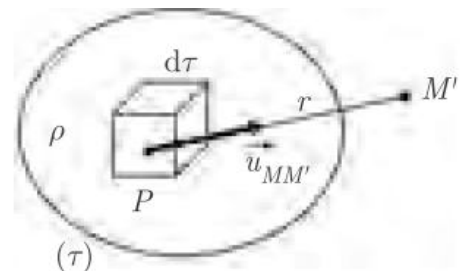
$$V_M = K \iint_{(S)} \frac{\sigma dS}{r}$$



- et pour un volume chargé uniformément :

$$\vec{E}_M = K \iiint_{(\tau)} \frac{\rho d\tau}{r^2} \vec{u}_{MM'}$$

$$V_M = K \iiint_{(\tau)} \frac{\rho d\tau}{r}$$



1.2. Force et énergie potentielle électrostatiques

31

De façon générale, la présence d'une charge q en un point M où le champ est $\vec{E}$ se traduit par une interaction caractérisée par deux propriétés :

- une propriété vectorielle, la force exercée sur la charge q (cf. en particulier l'expression de la loi de Coulomb) :

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

- une propriété scalaire, l'énergie potentielle définie à une constante près comme le potentiel :

$$E_p = q V_M$$

- et une relation entre les deux propriétés :

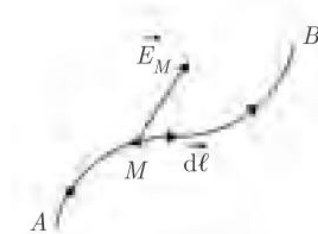
$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$$

- L'interaction entre deux charges est réciproque. On a $\|\vec{F}_M\| = \|\vec{F}_{M'}\|$, ce qui vérifie le principe de l'action et la réaction pour un système isolé.
- L'énergie potentielle E_p définie ci-dessus peut être vue comme :
 - l'énergie de q' dans le champ de q ,
 - l'énergie de q dans le champ de q' ,
 - l'énergie potentielle du système isolé, constituée par les deux charges de q et q' .

1.3. Circulation du champ électrique

Soit un parcours AB orienté de A vers B .
La circulation du champ $\vec{E}_M$ sur un élément de parcours $\overrightarrow{d\ell}$ s'écrit :

$$\begin{aligned} d\mathcal{C} &= \vec{E}_M \cdot \overrightarrow{d\ell} \\ &= -\overrightarrow{\text{grad}} V_M \cdot \overrightarrow{d\ell} = -dV_M \end{aligned}$$



On en déduit les relations :

$$\vec{E} \cdot \vec{d\ell} = -dV$$

$$\int_{\widehat{AB}} \vec{E} \cdot \vec{d\ell} = V_A - V_B$$

Notez que la circulation du champ de A vers B est égale à la valeur initiale moins la valeur finale du potentiel.

Et en particulier, sur un parcours fermé :

$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot \vec{d\ell} = 0$$

- La circulation de $\vec{E}$ est indépendante du parcours choisi, puisqu'elle ne dépend que de la différence de potentiel entre A et B. Le potentiel étant défini à une constante près, on voit que le choix de cette constante n'intervient pas dans la différence de potentiel.
- Par contre, la circulation de $\vec{E}$ dépend du sens de parcours choisi : c'est ce sens qui fixe le signe de la différence de potentiel. Il faut donc toujours orienter le parcours avant de calculer la circulation de $\vec{E}$.

1.4. Lois de Gauss

1.4.1. Flux du champ électrique créé par une charge ponctuelle

Soit une charge q placée au point O. Le champ créé par cette charge en un point M, à une distance $OM = r$ est donnée par:



33

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

Rappelons les propriétés suivantes de ce champ en $\frac{\vec{e}_r}{r^2}$:

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0} \quad \text{car } \vec{E} \text{ est un gradient.}$$

Circulation de $\vec{E}$ le long d'un contour (C) fermé :

$$\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

Pour le calcul du flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée (S), deux cas peuvent se présenter:

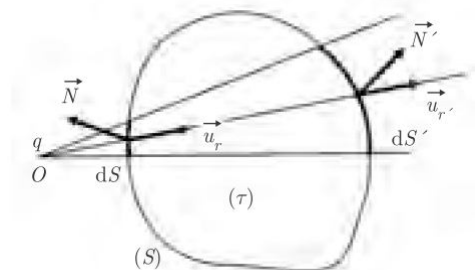
a) q n'est pas englobée par (S)

Soit dS et dS' deux éléments de surface découpés par l'angle solide dΩ issu de O.

On a :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = K \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \cdot \vec{N} dS = -Kq d\Omega$$

$$d\Phi' = \vec{E}' \cdot d\vec{S}' = K \frac{q}{r'^2} \vec{e}_r \cdot \vec{N}' dS' = -Kq d\Omega$$



Au total :

$$d\Phi_T = d\Phi + d\Phi' = 0 \implies \Phi = 0$$

D'ailleurs, d'après le théorème de la divergence, puisque $\text{div } \vec{E} = 0$, on peut écrire également :

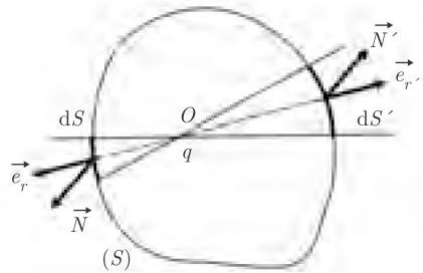
$$\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\tau} \text{div } \vec{E} d\tau = 0$$

34

en remarquant que $\vec{E}$ est toujours défini dans le volume (τ).

b) q est englobée par (S)

Dans ce cas, $\text{div } \vec{E} = Kq \text{ div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right)$ n'est pas défini en O .



Le théorème de la divergence n'est donc pas applicable.

On a :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Kq}{r^2} \vec{e}_r \cdot \vec{N} dS = Kq d\Omega$$

$$d\Phi' = \vec{E}' \cdot \vec{dS}' = \frac{Kq}{r'^2} \vec{e}_r \cdot \vec{N}' dS' = Kq d\Omega$$

Au total

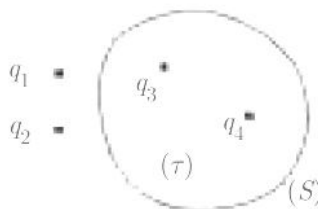
$$\Phi = \iint_S Kq d\Omega = 4\pi Kq$$

Soit

$$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} \text{ puisque } K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

1.4.2. Théorème de Gauss

On considère plusieurs charges q_i , les unes à l'intérieur du volume τ , les autres à l'extérieur.



Si q_i est à l'intérieur : $\Phi_i = \frac{q_i}{\varepsilon_0}$

Si q_i est à l'extérieur : $\Phi_i = 0$

Par conséquent, le flux du champ résultant à travers (S) n'est dû qu'aux seules charges intérieures à S :

$$\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_i \frac{q_i}{\varepsilon_0} \quad (\text{charges intérieures uniquement})$$

Intérêt du théorème de Gauss

Par rapport au calcul direct du champ $\vec{E}$, le théorème peut présenter des avantages si des considérations de symétrie s'avèrent favorables : par exemple : $\vec{E} \perp \vec{N}$ ($\vec{E} \cdot \vec{N} = 0$) en tout point de la surface ou encore norme de $\vec{E}$ constante.

1.4.3. Loi locale et loi intégrale

Soit une surface (S) fermée, contenant une charge Q répartie uniformément dans le volume τ qu'elle entoure, la densité volumique étant ρ .

On a alors :

$$\Phi = \iint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Cette écriture constitue la forme intégrale du théorème de Gauss. Le théorème de la divergence permet d'écrire par ailleurs :

$$\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\tau} \text{div } \vec{E} \, d\tau$$

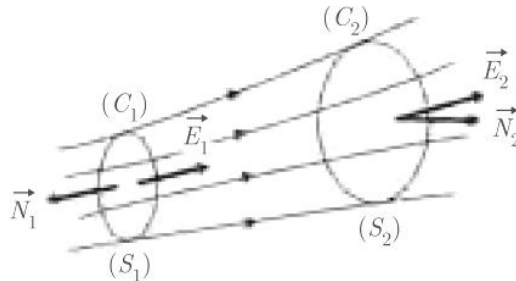
De ces relations, on déduit la forme locale suivante pour le théorème de Gauss:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Cette deuxième loi locale de l'électrostatique (comme la première $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ ou $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$) présente un caractère général, elle ne fait intervenir que le point considéré indépendamment de toute symétrie globale.

1.4.4. Conservation du flux le long d'un tube de champ

Un tube de champ est constitué par toutes les lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé: contour (C_1) sur la figure, qui devient (C_2) un peu plus loin, dans le sens du champ.



Si le tube compris entre (C_1) et (C_2) ne contient aucune charge, on a : $\rho = 0$. Comme aucun flux ne sort de la paroi latérale du tube, on a :

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{tube}} &= \Phi_1 (\text{sortant}) + \Phi_2 (\text{sortant}) \\ &= \iiint_{(\tau)} \frac{\rho}{\varepsilon_0} d\tau = 0\end{aligned}$$

D'après l'orientation des vecteurs $\vec{N}_1$ et $\vec{N}_2$, on voit que Φ_1 (sortant) est négatif, alors que Φ_2 (sortant) est positif.

Si on choisit d'orienter les deux normales dans le sens de $\vec{E}$, on peut définir des flux Ψ_1 et Ψ_2 de même signe, tels que $\Psi_1 = -\Phi_1$ et $\Psi_2 = \Phi_2$. On peut alors écrire :

$$\Psi_1 = \Psi_2$$

qui exprime à l'échelle globale que le flux est conservatif à travers les différentes sections du tube.

À l'échelle locale, en l'absence de charge, la conservation du flux de $\vec{E}$ s'exprime simplement par :

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

1.4.5. Equations de poisson et de Laplace

En présence d'une densité volumique de charge, on peut écrire les deux lois locales :

$$\begin{cases} \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \\ \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases} \implies \text{div}(-\overrightarrow{\text{grad}} V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Or $\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \Delta$. On en déduit :

$$\boxed{\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0} \quad (\text{équation de Poisson})$$

et dans le vide :

$$\boxed{\Delta V = 0} \quad (\text{équation de Laplace})$$

1.5. Conducteurs en équilibre électrostatique

1.5.1. Loi de conservation de la charge

Les conducteurs sont des milieux dans lesquels existent des charges libres (positives ou négatives) pouvant être mises en mouvement sous l'action d'un champ électrique.

Parmi les conducteurs, on peut citer les métaux, les semi-conducteurs, les électrolytes ou encore les gaz ionisés.

À l'intérieur d'un système isolé constitué par plusieurs conducteurs, des déplacements de charges peuvent s'opérer :

- par frottement de corps non chargés préalablement,
- par contact de deux corps, si l'un des deux corps ou les deux sont chargés initialement,
- par l'influence de corps chargés sur un corps isolé placé en leur voisinage.

Énoncé de la loi

Dans un système isolé, la charge électrique se conserve: $\Sigma q = 0$

Par exemple, un atome non ionisé se comporte comme une particule électriquement neutre.

1.5.2. Corps conducteurs et corps isolants

Un corps quelconque, isolé, contient un certain nombre de porteurs de charges : ce sont les protons liés aux noyaux des atomes et les électrons qui gravitent autour des noyaux.

Lorsque certains électrons sont « libres », c'est-à-dire très faiblement liés à leurs atomes d'origine, ils constituent un « gaz d'électrons » susceptible de se déplacer sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'acquérir une vitesse moyenne :

$$\langle \vec{v} \rangle = \mu \vec{E}$$

où μ est la mobilité des porteurs libres. Ainsi, dans les métaux, on admet qu'en moyenne un électron se trouve libéré pour chaque atome, le nombre d'atomes par cm^3 étant de l'ordre de 10^{23} .

Les isolants ou diélectriques peuvent être définis grossièrement comme des corps ne possédant pratiquement pas de charges libres. Il en résulte une conductivité très faible, ce qui correspond à une résistance très élevée

1.5.3. Equilibre électrostatique: théorème de Coulomb

On définit la condition d'équilibre d'un conducteur comme impliquant l'immobilité des charges contenues à l'intérieur de ce conducteur.

Cela a pour conséquence qu'en tout point intérieur au corps, le champ $\vec{E}_{\text{int}}$ est nul (de sorte que $\vec{E}_{\text{int}} = q \vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$).

L'équation locale : $\text{div } \vec{E}_{\text{int}} = \frac{\rho_{\text{int}}}{\epsilon_0}$ entraîne que l'équilibre s'exprime finalement par :

$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0} \qquad \rho_{\text{int}} = 0$

NB : Il ne peut y avoir de charges libres à l'intérieur d'un conducteur en équilibre et le champ électrique à l'intérieur y est toujours nul. Deux cas peuvent se présenter suivant que le corps est neutre ou chargé.

- **Corps conducteur neutre**

- On a :

$$\rho_{\text{int}} = 0 \text{ (en volume)} \qquad \sigma = 0 \text{ (en surface)}$$

$$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0} \qquad \implies \qquad V_{\text{int}} = \text{cte} = V_0$$

- Le volume occupé par la matière conductrice est un volume équipotentiel, et la surface qui le limite est au même potentiel.

$$\vec{\text{grad}} V_{\text{int}} = \vec{0} \implies \Delta V_{\text{int}} = 0$$

L'équation de Laplace, valable dans l'espace vide où $\rho = 0$, est donc applicable aux conducteurs en équilibre.

À l'extérieur du corps, le théorème de Gauss entraîne que $\vec{E}_{\text{ext}} = \vec{0}$.

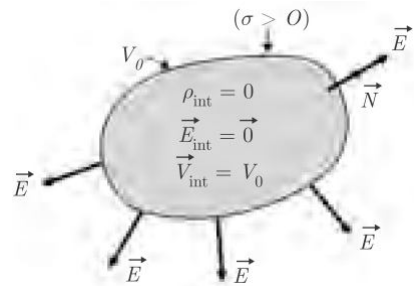
- Corps conducteur chargé

La condition d'équilibre des porteurs de charge entraîne toujours :

$$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0} \text{ d'où } \rho_i = \varepsilon_0 \text{div } \vec{E} = \vec{0} \text{ d'une part et } V_{\text{int}} = \text{cte} = V_0 \text{ d'autre part.}$$

La charge ne peut se répartir que sur la surface, celle-ci est une surface équipotentielle.

Les conditions de passage du champ $\vec{E}$ à travers la surface donnent :



$$\text{a) } \vec{E}_{T \text{ ext}} = \vec{E}_{T \text{ int}} = \vec{0}$$

Par conséquent, au voisinage de la surface, $\vec{E}$ ne peut être que normal à la surface.

$$\text{b) } (\vec{E}_{\text{ext}} - \vec{E}_{\text{int}}) \cdot \vec{N} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

où $\vec{N}$ est le vecteur unitaire de la normale sortante.

Comme $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{0}$, on a :

$$\boxed{\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{N}}$$

Si $\sigma > 0$, le champ est dirigé vers l'extérieur,

si $\sigma < 0$, il est dirigé vers l'intérieur.

Cette relation, qui traduit que les lignes de champ sont normales à la surface du conducteur, constitue le théorème de Coulomb.

- Conséquences

- Dans le cas d'un conducteur sphérique chargé, le champ sur la surface a pour expression :

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} \vec{e}_r$$

comme si la charge Q était placée au centre de la sphère.

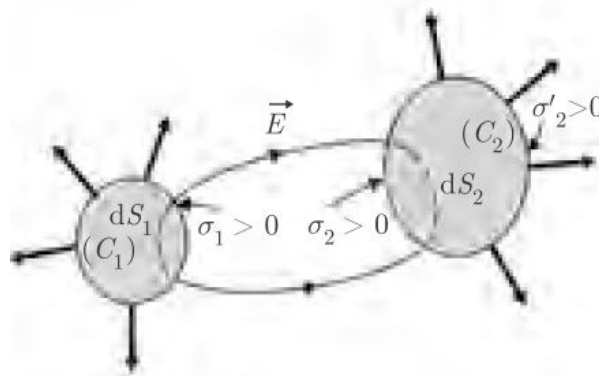
- Comme $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$, on en déduit que, pour une charge Q donnée, la densité surfacique σ est d'autant plus élevée que le rayon de courbure est petit (pouvoir des pointes : sur une pointe, σ et par conséquent le champ $\vec{E}$ peuvent atteindre des valeurs très élevées).

1.5.4. Influence de deux conducteurs chargés.

Théorème de faraday

a) Influence partielle

Soit deux conducteurs (C_1) et (C_2) . On suppose que, initialement (C_1) est chargé avec une densité $\sigma_1 > 0$, et C_2 est neutre.



Dès que l'on approche (C_1) de (C_2) , il apparaît sur la surface de (C_2) : une densité de charge $\sigma'_2 < 0$ sur la partie faisant face à (C_1) et une densité $\sigma'_2 > 0$ sur la partie opposée. Les densités sont de signes contraires pour assurer la neutralité de (C_2) . Les lignes de champ ont l'allure indiquée sur la figure : elles partent de (C_1) perpendiculaires à la surface et aboutissent à (C_2) également perpendiculaires à la surface.

On considère le tube de champ de section dS_1 sur (C_1) : il va délimiter sur (C_2) une section dS_2 . Le flux sortant de ce tube est nul, car aucun flux ne sort de la paroi latérale ($\vec{E}$ tangent à la paroi) ni des calottes dS_1 , dS_2 ($\vec{E}$ nul à l'intérieur des conducteurs).

Le théorème de Gauss appliqué à ce tube donne :

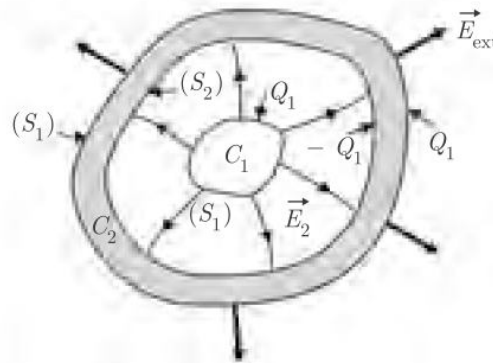
$$\oiint_{(\text{tube})} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0 = \frac{\Sigma q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

soit : $\Sigma q_i = \sigma_2 dS_1 + \sigma_1 dS_2 = 0$

Les charges $\sigma_1 dS_1$ et $\sigma_2 dS_2$ qui se font face sur deux éléments de surface correspondants sont égales et opposées (théorème de Faraday). L'influence est dite partielle car seule une partie des lignes de champ issues de (C_1) aboutit à (C_2) .

b) Influence totale

Si l'un des deux corps (C_2 par exemple) entoure totalement l'autre, il y a correspondance totale entre les charges de la surface (S_1) de (C_1) et la surface interne (S_2) de (C_2) .



On peut alors écrire :

$$Q_1 = \int_{(S_1)} \sigma_1 dS_1 = - \int_{(S_2)} \sigma_2 dS_2$$

Les charges globales portées par les deux surfaces en regard sont égales et opposées.

42 On peut donc résumer la situation de la manière suivante :



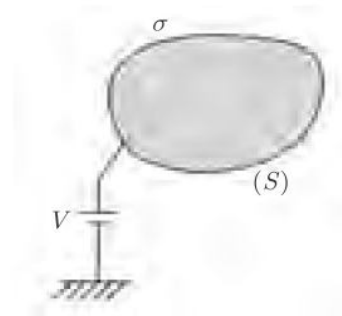
- dans la partie massive de (C_1) : $\vec{E}_1 = \vec{0}$,
- sur la surface de (C_1) : charge $Q_1 > 0$ créant $\vec{E}_2$,
- sur la surface interne de (C_2) : charge $-Q_1$,
- dans la partie massive de (C_2) : $\vec{E} = \vec{0}$,
- sur la surface externe de (C_2) : apparition de la charge $+Q_1$ pour assurer la neutralité de (C_2) (si l'on suppose (C_2) neutre au départ),
- à l'extérieur des deux conducteurs : le champ $\vec{E}_{\text{ext}}$ est celui créé par la seule charge Q_1 portée par la surface externe de (C_2) .

1.5.5. Capacité d'un conducteur unique

Soit un conducteur porté au potentiel V . Il apparaît alors sur sa surface, une charge q définie par :

$$q = \iint_{(S)} \sigma \, dS$$

Si le potentiel devient V_1 , puis V_2 , puis V_3 , la charge devient q_1 , q_2 , q_3 . Les relations charge-



potentiel étant linéaires (par exemple, l'équation locale $\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ est

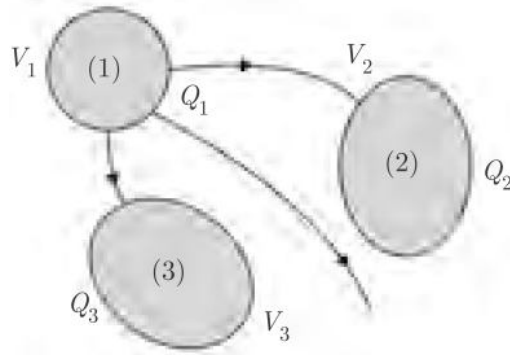
linéaire car si on multiplie ρ par un facteur A , le potentiel sera lui aussi multiplié par A), on peut écrire :

$$\frac{q}{V} = \frac{q_1}{V_1} = \frac{q_2}{V_2} = \frac{q_3}{V_3} = C$$

Le coefficient de proportionnalité C , indépendant de q et de V , est appelé la *capacité* du corps conducteur. Il se mesure en farad (F), si q est en coulomb et V en volt.

1.5.6. Système de n conducteurs en équilibre

Pour simplifier, on se limite à un système de trois conducteurs. Il s'agit de trouver les relations entre les charges et les potentiels des différents conducteurs. Pour cela, on définit trois états d'équilibre auxquels on applique ensuite le principe de superposition.



1^{er} état : conducteur n° 1 au potentiel $V_1 > 0$ par exemple, les autres au potentiel 0.

2^e état : conducteur n° 2 au potentiel V_2 , les autres au potentiel 0.

3^e état : conducteur n° 3 au potentiel V_3 , les autres au potentiel 0.

1^{er} état : Q_{11} , Q_{21} , Q_{31} étant les charges portées respectivement par les conducteurs 1, 2, 3, on a :

$$Q_{11} = C_{11}V_1 \quad C_{11} > 0$$

$$Q_{21} = C_{21}V_1 \quad C_{21} < 0 \quad \text{car charge } Q_{21} < 0$$



$$Q_{31} = C_{31} V_1 \quad C_{31} < 0 \quad \text{car charge } Q_{31} < 0$$

avec $|C_{21} + C_{31}| \leq C_{11}$ (influence partielle)

2^e état : $Q_{12} = C_{12} V_2$

$$Q_{22} = C_{22} V_2$$

$$Q_{32} = C_{32} V_2$$

3^e état : $Q_{13} = C_{13} V_3$

$$Q_{23} = C_{23} V_3$$

$$Q_{33} = C_{33} V_3$$

Superposition des potentiels :

$$V_1 + 0 + 0 = V_1$$

$$0 + V_2 + 0 = V_2$$

$$0 + 0 + V_3 = V_3$$

Superposition des charges :

$$Q_1 = C_{11} V_1 + C_{12} V_2 + C_{13} V_3$$

$$Q_2 = C_{21} V_1 + C_{22} V_2 + C_{23} V_3$$

$$Q_3 = C_{31} V_1 + C_{32} V_2 + C_{33} V_3$$

La relation entre charges et potentiels est une relation matricielle. La matrice C ainsi définie, soit :

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$$

constitue la matrice des coefficients d'influence du système des trois conducteurs. On peut généraliser la relation entre charges et potentiels à un système de n conducteurs. Sous forme matricielle, cette relation s'écrit :



$$[Q_i] = [C_{ij}][V_j]$$

où les indices i et j varient entre 1 et n . Cette écriture signifie que, pour chaque valeur de i , il faut sommer cette expression sur j .

Propriétés de la matrice C :

- elle est symétrique : $C_{ij} = C_{ji}$ (identité de Gauss),
- les termes diagonaux sont positifs : $C_{ii} > 0$, ils constituent les coefficients de capacité,
- les termes non diagonaux sont négatifs : $C_{ij} < 0$, ce sont les coefficients d'influence.

• **Cas particulier d'un système de deux conducteurs en influence totale**

On a : $Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$

$$Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 \quad \text{avec} \quad C_{21} = C_{12}$$

Si le corps (2) entoure le corps (1), l'influence est totale, on a alors :

$$\begin{aligned} Q_2 = -Q_1 &\implies C_{12}V_1 + C_{22}V_2 \\ &= -C_{11}V_1 - C_{12}V_2 \end{aligned}$$

quels que soient V_1 et V_2 .

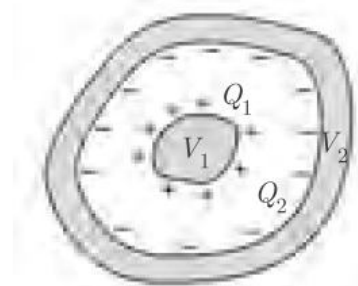
On en déduit :

$$C_{11} = C_{22} = -C_{12}$$

En posant $C_{11} = C$, on peut écrire :

$$Q_1 = C(V_1 - V_2)$$

$$Q_2 = C(V_2 - V_1)$$



Le système constitue un *condensateur* et C représente sa capacité.

Dans la recherche des coefficients d'influence d'un système de conducteurs, il arrive que les équations soient plus faciles à écrire en exprimant les potentiels en fonction des charges $V = f(Q_i)$, plutôt que les charges en fonction des potentiels $Q = g(V_i)$. On arrive à une relation matricielle de la forme :

$$[V_i] = [D_{ij}][Q_j]$$

où la matrice D est la matrice inverse de la matrice C des coefficients d'influence. Pour obtenir ces derniers, il suffira donc d'inverser la matrice D , opération qui sera précisée dans l'exercice 7, où l'on considère le cas d'un système de trois sphères conductrices.

Exercice 1

Parmi les distributions de charges suivantes, quelles sont celles pour lesquelles on peut appliquer le théorème de Gauss pour le calcul du champ électrique ? Exprimer alors ce champ en précisant sa direction et son sens :

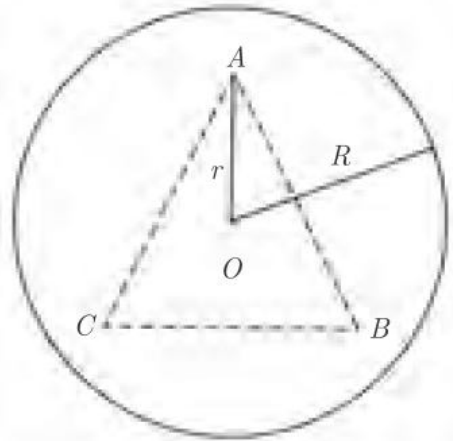
- 1) fil de longueur ℓ de densité linéique de charge λ .
- 2) fil infini de densité linéique de charge λ .
- 3) circonférence de densité linéique de charge λ .
- 4) disque de densité surfacique de charge σ .
- 5) plan infini (π) de densité surfacique de charge σ .
- 6) sphère de rayon R chargée uniformément :
 - a) en surface avec une densité surfacique σ ;
 - b) en volume avec une densité volumique ρ .

Dans le cas de la sphère, donner l'allure des courbes $E(r)$ et $V(r)$.



Exercice 2

Une sphère de centre O et de rayon R porte une charge $+3q$ ($q > 0$) répartie uniformément dans son volume avec une densité uniforme ρ . À l'intérieur de la sphère se trouvent trois charges ponctuelles, chacune égale à $-q$, placées aux sommets A , B et C d'un triangle équilatéral ayant O comme centre de gravité.



- 1) Déterminer le champ électrique $\vec{E}_1$ créé en A par les deux charges B et C , en fonction de $r = OA$.
- 2) En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique $\vec{E}_2$ créé en A par la distribution volumique de charges.
- 3) En déduire l'expression de r pour que la charge placée en A soit en équilibre.
- 4) Déterminer le potentiel électrostatique V_1 créé en A par les charges ponctuelles $-q$ placées en B et C . Calculer le potentiel V_2 créé par la distribution volumique de charges sachant que $V_2(0) = 0$. En déduire le potentiel total V_A au point A .

Exercice 3

On considère une certaine distribution de charges positives et négatives à symétrie sphérique de centre O , telle que le potentiel électrique $V(M)$ qu'elle crée en un point M distant de r du point O soit de la forme (potentiel dit écranté) :

$$V(M) = \frac{A}{4\pi\epsilon_0 r} \exp(-r/a)$$

où A et a sont des constantes positives.

- 1) Quelles sont les dimensions de A et de a ?
- 2) Calculer le champ $\vec{E}(M)$ correspondant, en tout point de l'espace (excepté O).
- 3) À partir de l'expression de ce champ sur une sphère de centre O et de rayon r , déterminer la charge interne $Q(r)$ contenue dans cette sphère. En déduire la charge totale de la distribution.
- 4) Calculer la densité volumique de charge ρ , à la distance r , en précisant son signe.

5) Montrer qu'au point O , il existe une charge positive finie, dont on précisera la valeur en fonction des données. Quelle est alors l'expression du champ au voisinage de O ?

6) Comment peut-on finalement décrire la distribution de charge proposée ?

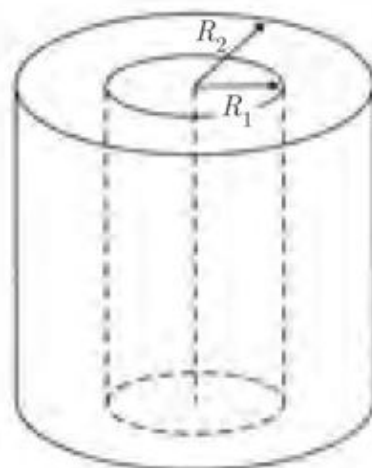
Exercice 4

Exprimer le champ électrique créé en tout point de l'espace par une distribution volumique de charge $\rho(>0)$ répartie uniformément entre deux cylindres coaxiaux de longueur infinie de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$),

1) en utilisant le théorème de Gauss,

2) à partir de l'équation locale :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$



Exercice 5

Une sphère de centre O et de rayon R contient une charge Q répartie uniformément avec une densité volumique $\rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$.

1) Exprimer le potentiel en tout point de l'espace en utilisant les équations locales de Laplace et de Poisson.

2) En déduire le champ électrique $\vec{E}(r)$.

3) Retrouver l'expression de $\vec{E}(r)$ en appliquant le théorème de Gauss.